

Projeto Final - Construção de Dashboard para Análise de Dados

Iniciar tarefa

- Vencimento 3 jun por 23:59
- Pontos 10
- Enviando um upload de arquivo

O projeto final da disciplina tem como objetivo aplicar, de forma integrada, os conceitos e ferramentas estudados ao longo do semestre para desenvolver um dashboard interativo de análise de dados utilizando Python e a biblioteca Dash.

Mais do que a construção técnica do dashboard, espera-se que os grupos realizem uma **análise descritiva consistente e orientada à geração de insights**, sendo capazes de interpretar os dados e extrair informações relevantes que apoiem a tomada de decisão ou a compreensão do fenômeno analisado.

Os grupos deverão conduzir todo o processo de análise de dados, desde a obtenção e preparação dos dados até a construção de visualizações interativas que comuniquem, de forma clara, os principais achados do projeto.

O tema é livre, porém o conjunto de dados deve permitir a realização de uma análise exploratória significativa e, principalmente, a identificação de padrões, relações e comportamentos que resultem em **insights relevantes e bem fundamentados**.

Sugere-se a utilização de bases públicas, como por exemplo:

- dados governamentais
- dados abertos
- bases de organizações públicas
- bases disponibilizadas em portais de dados abertos



Exemplos:

- dados do IBGE
- dados do DataSUS
- dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos
- dados do Kaggle
- dados de mobilidade urbana
- dados econômicos
- dados educacionais

Requisitos do conjunto de dados

O dataset utilizado deve atender aos seguintes critérios:

- possuir **no mínimo 10.000 registros**
- conter **pelo menos dois arquivos distintos**
- possuir dados que permitam **análise comparativa e geração de insights**

Pipeline de Ciência de Dados

O projeto deverá contemplar as seguintes etapas:

1. Aquisição de dados

Leitura dos arquivos utilizando Python e Pandas. Opcionalmente, os alunos poderão desenvolver um **crawler ou script de coleta automática de dados**.

2. Integração de dados

Os dados provenientes de diferentes arquivos devem ser integrados utilizando operações de concatenação e merge.

3. Limpeza e tratamento dos dados

O projeto deve demonstrar:

- tratamento de valores ausentes
- remoção de inconsistências
- padronização de formatos
- preparação dos dados para análise

4. Transformação de dados

Aplicação de técnicas vistas em aula, como:

- padronização
- criação de novas variáveis
- agregações

5. Análise exploratória

Os alunos deverão explorar os dados utilizando gráficos e estatísticas descritivas, buscando identificar padrões relevantes.

É obrigatório que a análise resulte na identificação de insights, tais como:

- tendências nos dados
- relações entre variáveis
- comportamentos inesperados
- comparações relevantes entre grupos
- possíveis explicações para os padrões observados

Os insights devem ser **interpretados e contextualizados**, não apenas apresentados. Ou seja, os alunos devem explicar o que foi encontrado e por que isso é relevante.



Construção do Dashboard

O projeto deverá conter **dois dashboards distintos**.

O dashboard não deve apenas apresentar gráficos, mas sim **organizar e comunicar os principais insights obtidos na análise**.

As visualizações devem ser escolhidas de forma intencional, de modo a facilitar a interpretação dos dados e destacar os padrões mais importantes identificados.

Dashboard 1 — Visão Geral

Este dashboard deve apresentar uma **visão resumida dos dados**, semelhante a um painel executivo.

Deve conter:

- principais indicadores
- gráficos sintéticos
- visualização clara e objetiva

Este dashboard deve ser pensado para **comunicar rapidamente as informações mais importantes**.

Dashboard 2 — Exploração Interativa

Este dashboard deve permitir que o usuário explore os dados de forma mais detalhada.

Requisitos mínimos:

- seleção de categorias
- comparação entre variáveis
- pelo menos **5 visualizações**
- pelo menos **2 filtros interativos**
- uso de **diferentes tipos de gráficos**
- organização clara das informações
- layout organizado

Design e comunicação visual

O dashboard deve seguir boas práticas de comunicação visual, incluindo:

- clareza das informações
- organização visual
- uso adequado de cores
- títulos e legendas explicativas

Recomenda-se seguir princípios apresentados no livro: **Storytelling with Data — Cole Nussbaumer Knaflic**



O dashboard deve buscar **contar uma história com os dados**, permitindo que o usuário compreenda rapidamente os principais padrões encontrados.

Bônus — Coleta automática de dados

Grupos que desenvolverem um **crawler ou script de coleta automática de dados** poderão receber:

+1 ponto no projeto

Este crawler pode, por exemplo:

- coletar dados de APIs
- extrair dados de páginas web

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código do projeto (Link para github ou o script)
2. Arquivo com os dados brutos utilizados
3. Breve relatório em formato de apresentação explicando todo o pipeline:
 - fonte dos dados
 - etapas de preparação
 - Os principais insights encontrados

Avaliação

A avaliação considerará:

- qualidade da preparação dos dados
- complexidade da análise
- qualidade das visualizações
- interatividade do dashboard
- clareza na comunicação dos resultados
- qualidade da apresentação

A nota final será um valor de 0 a 10, calculado da seguinte forma:

- **50% — Projeto** (desenvolvimento do pipeline de dados, qualidade técnica do dashboard e geração de insights)
- **30% — Apresentação** (clareza na comunicação, organização e capacidade de explicar os resultados)



- **20% — Dinâmica de avaliação** (participação na avaliação dos projetos, engajamento e análise crítica dos trabalhos apresentados pelos demais grupos)

A etapa de avaliação será composta por uma dinâmica de avaliação entre os grupos, com o objetivo de estimular a análise crítica, a reflexão e a capacidade de avaliar projetos de ciência de dados.

Durante as apresentações, todos os grupos deverão avaliar os projetos apresentados por meio de um formulário estruturado, que será disponibilizado pelo professor. Esse formulário contemplará critérios como clareza da análise, qualidade dos insights, organização do dashboard, coerência das visualizações e qualidade da apresentação.

É importante destacar que a nota correspondente a essa etapa (20% da média final) **não será baseada nas avaliações recebidas pelo grupo**, mas sim na **qualidade das avaliações realizadas pelo próprio grupo** em relação aos demais trabalhos apresentados. Dessa forma, será avaliada a capacidade do grupo de analisar criticamente os projetos, justificar suas avaliações e identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria.

A participação ativa nos dois dias de apresentação é obrigatória. A presença e o envolvimento na dinâmica são fundamentais para a atribuição dessa nota. Grupos que não participarem adequadamente da avaliação dos demais projetos poderão ter redução ou perda total da pontuação referente a esta etapa.

Organização das Apresentações

As apresentações ocorrerão em dois dias **previamente definidos**. (<https://puc-campinas.instructure.com/courses/91415/pages/plano-de-ensino-criterios-de-avaliacao-datas-importantes-e-bibliografia-recomendada>).

Em cada dia, serão apresentados três grupos. A ordem das apresentações será definida por sorteio.

Cada grupo terá:

- **20 minutos para apresentação do projeto**, incluindo a demonstração do dashboard e explicação dos principais insights identificados
- **10 minutos adicionais** para que os demais grupos preencham o formulário de avaliação referente à apresentação realizada

Espera-se que os grupos utilizem o tempo de forma eficiente, priorizando a clareza na comunicação, a apresentação dos insights e a demonstração prática do dashboard.

